

· 指南研究 ·

《老年人国际运动建议:专家共识指南》 解读



吴云梅,杨 芸,罗仕兰*

重庆医科大学附属第二医院,重庆 400010

Interpretation of "International exercise recommendations in older adults(ICFSR):expert consensus guidelines"

WU Yunmei,YANG Yun,LUO Shilan

The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University,Chongqing 400010 China

Corresponding Author LUO Shilan,E-mail:2371610286@qq.com

Abstract To interpret main contents of "International exercise recommendations in older adults(ICFSR):expert consensus guidelines", and analysis from the global strategy of exercise recommendations in older adults, the specific exercise methods in older adults, and the safety of long-term exercise interventions in older adults. It was aimed at provide reference for clinical practice.

Keywords elderly; exercise; safety; expert consensus; interpretation; nursing

摘要 对《老年人国际运动建议:专家共识指南》的主要内容进行解读,从老年人运动建议的全球策略、老年人特定运动方式建议以及老年人长期运动干预的安全性进行介绍,以期为临床实践提供参考。

关键词 老年人;运动;安全性;专家共识;解读;护理

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2022.10.003

当前,全球老龄化趋势加强,预计到2050年,≥65岁的老年人口将达到15亿人左右,由于预期寿命同步增加,预计在2019年—2050年,80岁人口将增加2倍,达到4.26亿人^[1]。人口老龄化的发展不仅给全球医疗保健、社会经济及护理带来极大挑战,而且增加了与年龄相关的非传染性慢性病和残疾负担。受生活经历和行为模式差异影响,老龄化表现为两种衰老表型,即“有没有体力活动(PA)”和“是否有无组织的锻炼(即久坐不动的生活方式)”。已有研究表明,衰老和久坐不动的生活方式与肌肉功能和心肺功能下降有关,可导致日常活动和独立功能受损^[2-5]。有足够体力活动会大大延缓随年龄增长而出现的肌肉功能和心肺功能衰退。此外,有组织的锻炼和全面的体力活动对许多慢性疾病起着重要预防作用,如心血管疾病、糖尿病、骨

质疏松症和肥胖症等,同时具有改善行动能力、心理健康和**生活质量以及降低死亡率等好处^[6-8]。研究显示,运动处方会表现出与药物处方相似的剂量反应效应,不同的运动方式、量、频率及强度可表现出不同的运动效果^[6]。因此,一个合格的结构性运动处方应该基于预期结果(如一级预防、改善健康或机能状态、疾病治疗等)和不同的健康状况或医疗条件进行个性化制定。对于某些疾病(如抑郁症),运动处方甚至可以替代药物治疗^[9-10],而对于目前还没有有效药物治疗的骨质疏松症或痴呆症,运动处方可能在其预防和治疗中发挥重要作用^[7,11-12]。基于此,来自全球不同国家的36名专家共同编写了《老年人国际运动建议:专家共识指南》(以下简称《共识》^[13]),呼吁运动处方可以作为一种预防药物或治疗剂使用,弥补了当前文献中的空白,可为老年人使用运动处方,促进健康和预防/治疗疾病提供循证依据。现对《共识》主要内容进行解读,以期为临床实践中老年人运动处方提供参考。

1 老年人运动建议:全球策略

1.1 策略目标 全球策略旨在增加坚持运动的人口水平并提高其依从性,重点在于通过生活方式整合将

作者简介 吴云梅,护师,硕士研究生在读

***通讯作者** 罗仕兰,E-mail:2371610286@qq.com

引用信息 吴云梅,杨芸,罗仕兰.《老年人国际运动建议:专家共识指南》解读[J].护理研究,2022,36(10):1701-1705.

运动融入日常生活活动中以促进运动,如用楼梯代替电梯、洗碗时单腿站立、不借助手臂力量缓慢站立或坐下,这分别是将有氧训练、平衡训练和强化训练融入日常活动。

1.2 运动的具体建议 世界卫生组织在《关于体育锻炼有益健康的全球建议》^[14]中指出,65岁及以上的老年人每周应进行150 min的中等强度有氧运动或75 min的剧烈有氧运动,以及 ≥ 2 d的肌肉强化运动(即力量/阻力训练)。美国卫生与公众服务部(HHS)建议,每周进行 ≥ 3 次的包括平衡训练、肌肉强化训练和至少中等强度的有氧运动训练在内的多组分运动训练,每次持续30~45 min,坚持3~5个月,是提高体弱老年人功能最有效的训练方式^[15]。然而,目前这些建议并没有被充分利用,特别是在老年人中。对美国约35万名18~80岁的成年人进行行为风险因素监测调查分析,结果显示,2015年—2019年,同时兼顾有氧运动(每周 ≥ 150 min,中等强度)和阻力运动(每周 ≥ 2 次)的成年人比例并不高,只有23%^[16-17]。

1.3 强调运动的益处 首先,运动不足和久坐不动的生活方式容易加快人体衰老,可能导致少肌症、虚弱、肥胖和慢性病发生、发展。2017年数据表明,全球每年约有130万名25岁及以上的人死亡。他们都有一个共同特点,即不爱运动和久坐不动的生活方式^[18]。而运动在预防疾病和管理与年龄相关的疾病状况方面作用明显。有研究表明,运动既可以预防和治疗心血管疾病、糖尿病和肥胖症,也可以改善肌肉功能、心理健康和生活质量,并降低死亡率^[8,19]。另外,平衡训练和阻力训练相结合是减少跌倒最有效的干预措施^[20-21]。阻力训练是少肌症的核心治疗方法,而药物治疗并没有显示出明显效果^[22-23]。此外,对于常见的心理疾病,如抑郁症、失眠和焦虑症等,相对于药物治疗,循证运动处方可能是更好的治疗方式,因为治疗这些疾病的药物常常与不良药物事件(ADE)有关,如跌倒、髌骨骨折、精神错乱和加重认知障碍^[24]。因此,为了促进运动人口增加,可从行为和社会方面着手,通过强调与运动生活方式相关的广泛益处等增强病人运动的信心,提高其运动依从性^[25-26]。

2 老年人特定运动方式建议

2.1 步态训练 步态能力是老年人存活的一个强有力预测因子^[27]。应优先考虑老年人步态能力的维持。有氧运动,如改变步伐和方向的行走、跑步机行走、踏步和爬楼梯等,都是实现有氧适应、步态和移动性改善的重要方式。条件允许的情况下,老年人最好进行模

拟现实生活活动的负重有氧运动。对于患有严重关节炎或平衡障碍的病人,建议进行水上运动、坐式踏步和卧式自行车运动。对于不能克服自身体重的极度虚弱的老年人,在开始步行和其他形式的负重有氧运动之前,最好先进行阻力训练和平衡训练。运动初期,运动持续时间应该为5~10 min(或更少),之后逐渐延长为20~30 min。步态训练强度通常与心率呈正比,随着身体状态改善、信心增加,可以从中等强度增加为高等强度。对于心律不齐、使用 β -受体阻滞剂或戴有功能性起搏器的老年人,不能以心率作为运动强度衡量标准,可使用感知劳累量表评分代替。对于有认知障碍的老年人,可通过观察运动过程中的呼吸频率、言语能力、出汗或面部表情衡量。

2.2 力量训练 力量训练是一种特定类型的肌肉训练,被认为是阻力训练的一个子类别。研究表明,在老年人中,肌肉力量不足与残疾密切相关,肌肉力量输出和力量发展速度与老年人的日常生活活动能力密切相关^[28-30]。保持肌肉力量输出可以有效缓解因衰老带来的功能下降^[31]。基于此,肌肉力量训练被推荐于患有少肌症、虚弱和其他问题并存的老年人。肌肉力量最大化的最佳训练方案为先进行尽可能快的同心收缩运动,再进行能控制的、较慢的离心收缩运动,并将重点放在下肢^[32-33]。上肢负荷在30%~45% 1RM(肌肉连续1次等张收缩所能承受的最大负荷量)时肌肉输出功率最大,下肢伸肌负荷为60%~70% 1RM时肌肉输出功率最大^[34]。此外,还可以借助机器进行力量训练,如举重机。在没有训练设备的情况下,老年人可以以自身体重作为阻力进行训练,如从椅子上快速站起来。这种方式多被推荐在病房、家庭或养老院中使用。初期可以在别人帮助下慢慢从椅子上站起来,直至可以快速地完成。一旦体重不再成为主要的阻力来源,则需要通过机器或保持自由重量提供额外阻力,确保产生有效的训练效果。同时在进行力量训练时需特别小心,避免肌肉骨骼损伤。最好在训练之前进行常规肩袖和半月板撕裂筛查,以保证训练过程中的安全性。

2.3 阻力训练 阻力训练最早可追溯到1990年,相关研究证据表明,高强度的阻力训练对于身体极度虚弱的老年人有效^[35]。阻力训练一般针对涉及功能能力和灵活性的上半身和下半身主要肌肉群,常规训练包括多关节训练(如腿部按压、胸部按压)和单肌群训练(如三头肌、膝关节伸肌、髋关节外展肌等)。一般训练6~10个关节或肌肉群就包含了整个运动处方,但对于

刚进行阻力训练的老年人而言,可以将常规训练进一步细分为 3 组或 4 组完成。同时,在涉及同一肌肉群的训练时,建议至少休息 1 d,以便肌肉有时间恢复^[36]。此外,为了优化虚弱个体的功能,阻力训练还应包括直接模拟日常活动练习,如坐立训练或踏板训练。通常情况下高强度阻力训练,在开始训练的 1~2 周使用的强度为 50% 1RM、60% 1RM 和 70% 1RM 的负荷,直至 80% 1RM,但不同荟萃分析结果显示,相比于轻度负荷($<50\%$ 1RM)和中度负荷($50\%\sim<70\%$ 1RM),强度为 70%~80% 1RM 的负荷更能促进肌肉力量增长^[37-38]。在之后的训练中,可根据自己的承受能力增加负荷,尽量将负荷维持在自己感觉较难完成的范围。与较健壮的人相比,老年人在受伤后很难恢复,因此,残疾老年人的阻力训练需要在一个被持续监护的环境下进行,特别是在训练的第 1 阶段需加强监护,以免受伤导致训练方案中断甚至放弃。对老年人的阻力训练具体建议为:采用俯卧撑、仰卧起坐、膝关节伸展和弯曲等可改变身体姿势、握力、手脚姿势的单侧和双侧练习,开始每次训练 1 组或 2 组肌肉群,之后增加至每次 2 组或 3 组肌肉群,共训练 8~10 组主要肌群;强度从 30%~40% 1RM 开始,直至 70%~80% 1RM(保持 Borg 指数为 15~18 分),组间休息 1~3 min。每周训练 2~3 d。

2.4 有氧训练 衰老与心肺功能下降有关,而心肺功能下降主要与最大每搏输出量和心率减少以及氧动脉差值变化导致的最大心排量减少有关。因此,有氧训练是健康和体弱老年人运动处方的一部分^[39]。此外,有研究证实,不包含任何有氧运动的渐进式阻力训练(PRT)可以使老年人的有氧能力增加 8%~24%^[40],故有氧干预有时也包括阻力训练,一般在有氧训练的前几周开始。常规的有氧运动包括跳舞、骑自行车、徒步、慢跑/长跑、游泳、改变步调和方向行走、跑步机行走、爬楼梯、坐姿踏步、平卧自行车等;每周 3~7 d,每次 20~60 min,训练初期可以从每次 5~10 min 开始,之后过渡为每次 15~30 min,直至最大限度。训练过程中保持 55%~70% 的心率储备。为了进一步适应有氧运动,即使存在步态、平衡障碍或骨关节炎的老年人也需要逐步增加训练强度,安全、有效的有氧训练强度增加方法为:①步行,增加手腕周围重量并摆动手臂;使用竞走形式;增加坡度或走楼梯;背沉重的背包或在腰上系腰带;推载人的轮椅或婴儿车。②骑自行车,提高速度;增加脚踏板阻力;增加坡度。③水上活动,在划水时使用手臂和腿;使用增加水的阻力的设

备;加快速度。④网球,由双打改为单打。⑤跳舞,加快动作节奏;增加手臂和腿部动作。

2.5 平衡训练 受身体状况影响,许多老年人需要先进行平衡训练,然后才能进行有效的有氧训练或步态训练。老年人在平衡训练过程中,一个潜在的问题是意外摔倒^[21]。有研究表明,平衡训练和阻力训练相结合是减少跌倒最有效的干预措施^[20]。同时,平衡训练也可以减少与跌倒相关的伤害发生和改善活动能力^[41]。一种常用的平衡训练方法是练习具有挑战性的姿势或动作,提高人在非安全环境中预防跌倒的能力,如单腿站立而不用手支撑。一旦达到这个运动水平,就可以进一步提高运动水平,如闭眼站立。这与渐进式阻力训练中所应用的原则类似,即负荷一旦在自己能力范围内被轻易举起,就可以增加负荷,以确保训练的持续有效性和最佳适应性。对于虚弱的老年人而言,只要进行正确的平衡训练,其平衡能力也会得到改善^[39],其平衡训练建议如下:通过打太极拳、站立瑜伽、练习芭蕾舞动作、双人步行、单腿站立、跨过障碍物、转身、踮起足跟或足尖在柔软的表面行走(如泡沫床垫)或在行驶的车辆上保持平衡(如公共汽车)进行训练,在训练后期可通过以下方法增加训练难度(强度):①减少支撑点(如由双脚站立到单脚站立);②打破重心(如保持平衡时在一侧施加重物);③减少其他感官输入(如闭眼站立);④增加其他动作以分散注意力(如在训练时让其进行猜谜语或增加其他任务)。每次训练 1 组或 2 组,每组包含 4~10 种不同的训练方式,强调静态和动态训练相结合,每周训练 7 d。

2.6 多组分训练 多组分训练计划一般包含各种力量的组合训练、力量训练、步态训练、平衡训练和功能训练,还包括训练的量、强度和难度的逐步增加。这种运动训练方式同样适合极度衰弱的老年人,如身患重病、住院老年病人^[42]或养老院老年人^[43]。此外,研究表明,在患有认知障碍的痴呆病人中,多组分训练计划可以与认知训练和营养策略相结合,在改善老年人虚弱状态和身体机能功能方面具有有效性和可行性^[44]。

3 老年人进行长期运动干预的安全性

系统综述报告显示,与常规护理组相比,进行长期(≥ 1 年)运动干预的老年人,不会因为健康问题、死亡率、住院治疗或者骨折而萌生放弃的想法^[45-46]。相反,进行长期运动干预可以减少跌倒和因跌倒导致的伤害风险,同时可以改善肌肉力量、平衡能力、机体功能和认知水平。说明进行长期运动干预对老年人的危害比保持较低日常活动水平的危害小。流行病学研究结果

显示,尽管运动时发生心肌梗死(MI)的风险比休息时高,但经常运动的老年人发生心肌梗死的总体风险比只保持日常活动的老年人低50%,在剧烈运动中,经常运动的成年人比不定期运动的成年人发生心肌梗死的风险低^[47]。可见,长期体育锻炼对老年人而言是安全有效的,其益处与年龄、身体功能或认知状态无关^[45]。一个设计合理的阻力训练计划实际上可以通过替代不合适的药物降低不良事件发生的总体风险、糖尿病和心血管疾病的发生风险以及全因死亡率和癌症死亡率,且被证实对健康老年人、体弱老年人、患有多种慢性疾病的老年人均具有安全性,但临床工作中,很少有临床医生会开具阻力训练运动处方^[48]。未来可能需要更多、更科学、严谨的研究证实老年人运动的安全性,以提高运动处方在临床实践中的利用率。

4 小结

运动不足和久坐不动的生活方式是导致心血管疾病死亡、肥胖、骨质疏松症、虚弱、残疾以及其他与老龄化相关的慢性病的潜在危险因素。运动对老年人的健康具有重要意义,但其并未完全融入老年医学实践。因此本研究对《共识》主要内容进行解读,以期临床老年人运动处方的制定提供循证证据。

参考文献:

- [1] IZQUIERDO M, MERCHANT R A, MORLEY J E, *et al.* International exercise recommendations in older adults(ICFSR): expert consensus guidelines[J]. *J Nutr Health Aging*, 2021, 25:824-853.
- [2] LAZARUS N R, IZQUIERDO M, HIGGINSON I J, *et al.* Exercise deficiency diseases of ageing: the primacy of exercise and muscle strengthening as first-line therapeutic agents to combat frailty[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2018, 19(9):741-743.
- [3] DENT E, MORLEY J E, CRUZ-JENTOFT A J, *et al.* International clinical practice guidelines for sarcopenia(ICFSR): screening, diagnosis and management[J]. *J Nutr Health Aging*, 2018, 22(10):1148-1161.
- [4] DENT E, MORLEY J E, CRUZ-JENTOFT A J, *et al.* Physical frailty: ICFSR international clinical practice guidelines for identification and management[J]. *J Nutr Health Aging, Health & Aging*, 2019, 23(9):771-787.
- [5] BOOTH F W, ROBERTS C K, THYFAULT J P, *et al.* Role of inactivity in chronic diseases: evolutionary insight and pathophysiological mechanisms[J]. *Physiol Rev*, 2017, 97(4):1351-1402.
- [6] EKELEND U, TARP J, STEENE-JOHANNESSEN J, *et al.* Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis[J]. *BMJ(Clinical Research Ed)*, 2019, 366:14570.
- [7] PEDERSEN B K, SALTIN B. Exercise as medicine-evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases[J]. *Scand J Med Sci Sports*, 2015, 25(Suppl 3):1-72.
- [8] FIUZA-LUCES C, SANTOS-LOZANO A, JOYNER M, *et al.* Exercise benefits in cardiovascular disease: beyond attenuation of traditional risk factors[J]. *Nat Rev Cardiol*, 2018, 15(12):731-743.
- [9] PEARSALL R, SMITH D J, PELOSI A, *et al.* Exercise therapy in adults with serious mental illness: a systematic review and meta-analysis[J]. *BMC Psychiatry*, 2014, 14:117.
- [10] DUNN A L, TRIVEDI M H, KAMPERT J B, *et al.* Exercise treatment for depression: efficacy and dose response[J]. *Am J Prev Med*, 2005, 28(1):1-8.
- [11] ABBOTT R D, WHITE L R, ROSS G W, *et al.* Walking and dementia in physically capable elderly men[J]. *JAMA*, 2004, 292(12):1447-1453.
- [12] ROLLAND Y, KAN G A V, VELLAS B. Physical activity and Alzheimer's disease: from prevention to therapeutic perspectives[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2008, 9(6):390-405.
- [13] IZQUIERDO M, MERCHANT R A, MORLEY J E, *et al.* International exercise recommendations in older adults(ICFSR): expert consensus guidelines[J]. *J Nutr Health Aging*, 2021, 25(7):824-853.
- [14] BULL F C, AL-ANSARI S S, BIDDLE S, *et al.* World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour[J]. *Br J Sports Med*, 2020, 54(24):1451-1462.
- [15] PIERCY K L, TROIANO R P, BALLARD R M, *et al.* The physical activity guidelines for Americans[J]. *JAMA*, 2018, 320(19):2020-2028.
- [16] BENNIE J A, DE COCKER K, TEYCHENNE M J, *et al.* The epidemiology of aerobic physical activity and muscle-strengthening activity guideline adherence among 383 928 US adults[J]. *Int J Behav Nutr Phys Act*, 2019, 16(1):34.
- [17] Centers for Disease Control and Prevention. National center for chronic disease prevention and health promotion, D. o. N., physical activity, and obesity. Data, trend and maps[EB/OL]. [2022-01-06]. <https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/data-trends-maps/index.html>.
- [18] ANON. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017[J]. *Lancet(London, England)*, 2018, 392(10159):1923-1994.
- [19] CADORE E L, IZQUIERDO M. Exercise interventions in polypathological aging patients that coexist with diabetes mellitus: improving functional status and quality of life[J]. *Age(Dordr)*, 2015, 37(3):64.
- [20] GUIRGUIS-BLAKE J M, MICHAEL Y L, PERDUE L A, *et al.* Interventions to prevent falls in older adults: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force[J]. *JAMA*, 2018, 319(16):1705-1716.
- [21] SHERRINGTON C, MICHALEFF Z, FAIRHALL N, *et al.* Exercise to prevent falls in older adults: an updated systematic review and meta-analysis[J]. *Br J Sports Med*, 2017, 51(24):1750-1758.
- [22] VALENZUELA P L, CASTILLO-GARCÍA A, MORALES J S, *et al.* Physical exercise in the oldest old[J]. *Compr Physiol*, 2019, 9(4):1281-1304.

- [23] FRAGALA M S, CADORE E L, DORGO S, *et al.* Resistance training for older adults: position statement from the national strength and conditioning association[J]. *J Strength Cond Res*, 2019, 33(8):2019–2052.
- [24] WESTAWAY K, BLACKER N, SHUTE R, *et al.* Combination psychotropic medicine use in older adults and risk of hip fracture[J]. *Aust Prescr*, 2019, 42(3):93–96.
- [25] SHERWOOD N E, JEFFERY R W. The behavioral determinants of exercise: implications for physical activity interventions[J]. *Annu Rev Nutr*, 2000, 20:21–44.
- [26] BENNETT J A, WINTERS-STONE K. Motivating older adults to exercise: what works?[J]. *Age and Ageing*, 2011, 40(2):148–149.
- [27] VERONESE N, STUBBS B, VOLPATO S, *et al.* Association between gait speed with mortality, cardiovascular disease and cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2018, 19(11):981–988.
- [28] REID K F, FIELDING R A. Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults[J]. *Exerc Sport Sci Rev*, 2012, 40(1):4–12.
- [29] CASAS-HERRERO A, CADORE E L, ZAMBOM-FERRARESI F, *et al.* Functional capacity, muscle fat infiltration, power output, and cognitive impairment in institutionalized frail oldest old[J]. *Rejuvenation Res*, 2013, 16(5):396–403.
- [30] BASSEY E J, FIATARONE M A, O'NEILL E F, *et al.* Leg extensor power and functional performance in very old men and women[J]. *Clin Sci(Lond)*, 1992, 82(3):321–327.
- [31] LEXELL J. Human aging, muscle mass, and fiber type composition [J]. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 1995, 50(Special_Issue):11–16.
- [32] CADORE E L, IZQUIERDO M. Muscle power training: a hallmark for muscle function retaining in frail clinical setting[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2018, 19(3):190–192.
- [33] HÄKKINEN K, KALLINEN M, IZQUIERDO M, *et al.* Changes in agonist-antagonist EMG, muscle CSA, and force during strength training in middle-aged and older people[J]. *J Appl Physiol* (1985), 1998, 84(4):1341–1349.
- [34] DE VOS N J, SINGH N A, ROSS D A, *et al.* Effect of power-training intensity on the contribution of force and velocity to peak power in older adults[J]. *J Aging Phys Act*, 2008, 16(4):393–407.
- [35] FIATARONE M A, MARKS E C, RYAN N D, *et al.* High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle[J]. *JAMA*, 1990, 263(22):3029–3034.
- [36] FERRI A, NARICI M, GRASSI B, *et al.* Neuromuscular recovery after a strength training session in elderly people[J]. *Eur J Appl Physiol*, 2006, 97(3):272–279.
- [37] STEIB S, SCHOENE D, PFEIFER K. Dose-response relationship of resistance training in older adults: a meta-analysis[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2010, 42(5):902–914.
- [38] PETERSON M D, RHEA M R, SEN A, *et al.* Resistance exercise for muscular strength in older adults: a meta-analysis[J]. *Ageing Res Rev*, 2010, 9(3):226–237.
- [39] CADORE E L, RODRÍGUEZ-MANAS L, SINCLAIR A, *et al.* Effects of different exercise interventions on risk of falls, gait ability, and balance in physically frail older adults: a systematic review[J]. *Rejuvenation Res*, 2013, 16(2):105–114.
- [40] MAVROS Y, GATES N, WILSON G C, *et al.* Mediation of cognitive function improvements by strength gains after resistance training in older adults with mild cognitive impairment: outcomes of the study of mental and resistance training[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2017, 65(3):550–559.
- [41] SHERRINGTON C, FAIRHALL N J, WALLBANK G K, *et al.* Exercise for preventing falls in older people living in the community [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2019, 1(1):CD012424.
- [42] MARTÍNEZ-VELILLA N, CASAS-HERRERO A, ZAMBOM-FERRARESI F, *et al.* Effect of exercise intervention on functional decline in very elderly patients during acute hospitalization: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Intern Med*, 2019, 179(1):28–36.
- [43] COUREL-IBÁÑEZ J, PALLARÉS J G, GARCÍA-CONESA S, *et al.* Supervised exercise(vivifrail) protects institutionalized older adults against severe functional decline after 14 weeks of COVID confinement[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2021, 22(1):217–219.
- [44] MERCHANT R A, TSOI C T, TAN W M, *et al.* Community-based peer-led intervention for healthy ageing and evaluation of the 'HAPPY' program[J]. *J Nutr Health Aging*, 2021, 25(4):520–527.
- [45] GARCÍA-HERMOSO A, RAMÍREZ-VÉLEZ R, SÁEZ DE ASTEASU M L, *et al.* Safety and effectiveness of long-term exercise interventions in older adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Sports Med*, 2020, 50(6):1095–1106.
- [46] DE SOUTO BARRETO P, ROLLAND Y, VELLAS B, *et al.* Association of long-term exercise training with risk of falls, fractures, hospitalizations, and mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA Intern Med*, 2019, 179(3):394–405.
- [47] MITTLEMAN M A, MACLURE M, TOFLER G H, *et al.* Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion. Protection against triggering by regular exertion. Determinants of myocardial infarction onset study investigators[J]. *N Engl J Med*, 1993, 329(23):1677–1683.
- [48] CADORE E L, PINTO R S, BOTTARO M, *et al.* Strength and endurance training prescription in healthy and frail elderly[J]. *Aging Dis*, 2014, 5(3):183–195.

(收稿日期:2022-01-08;修回日期:2022-04-25)

(本文编辑 陈琼)